

(상위과제) 세라믹 공정 기반 황화물계 전해질 및 고용량 후막 전극 친환경 제조, 응용기술 개발

세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발

■ 세부주관기관 : (주)엘앤에프

■ 참 여 기 관 : 한양대학교 (이종원)

2026. 05. 12

연구개발 목표 및 내용

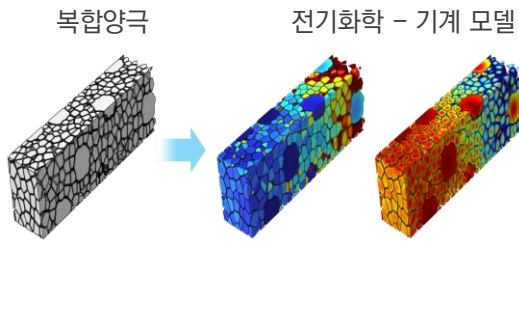
● 연구 목표

- 세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발

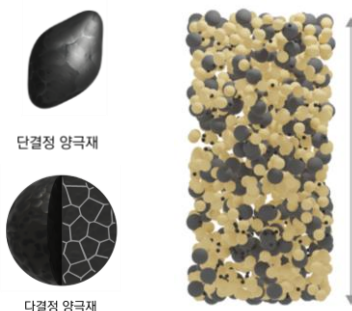
● 핵심 연구 내용

- 전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립
- 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계
- 단결정 소재 적용 후막 양극의 열화 메커니즘 해석
- 고출력/장수명 전고체전지 후막 양극 설계 기술 고도화

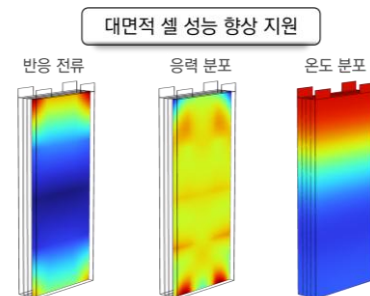
다중 물리 모델 구축



단결정 소재 적용 후막 양극 설계



후막 양극 설계 기술 고도화



연차별 연구개발 내용

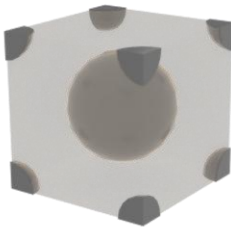
연차	연구 목표	개발 내용 및 범위	Deliverable
1	전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립	양극 구성요소 물성/형상/구조 기반 전기화학-기계 모델 구축 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립	모델 구축 및 저항요소 분석
2	모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계	후막 복합양극 설계요소별 성능 결정인자 정량 분석 성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출	후막 양극 설계안
3	단결정 소재 적용 후막 양극의 열화 메커니즘 해석	장기 구동 후막 양극 임피던스 tracking을 통한 성능 열화 메커니즘 해석 모델 기반 후막 양극 기계적 스트레스 추적 및 양극재 열화 거동 해석	열화 메커니즘 도출
4	고출력/장수명 전고체전지 후막 양극 설계 기술 고도화	대면적 후막 양극 출력 및 수명 확보 설계 전략 도출 출력 특성 향상 및 장수명 구동을 위한 최적 후막 양극 설계안 도출	성능 고도화 방안

연차별 연구개발 내용 (1차년도)

● 전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립

- 전기화학 분석 기반 양극 구성요소별 **kinetics** 관련 모델링 파라미터 도출
- 전극 미세구조 기반 고체전해질/양극 형상 모사를 통한 **후막 양극 기본 모델** 제작
- Transmission line model 기법 기반 후막 복합양극 내부 **다단계 전기화학반응 해석**
- 전해질 이온전도/활물질-도전재 전자전도 및 계면반응 **디커플링 기법 확립**

2D 복합양극 모델 설계

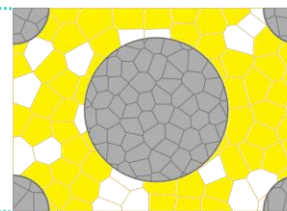


- 대립/단입자 비율 설정
- 활물질 함량 조절

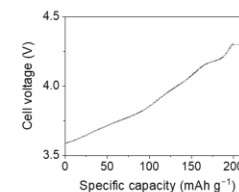


- 복합양극 기공도 설정

복합양극 시뮬레이션



- NCM/SE/기공 구현



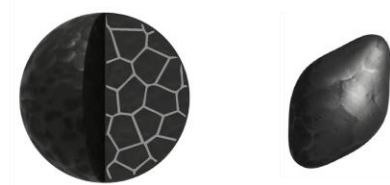
- 전기화학-기계 시뮬레이션

연차별 연구개발 내용 (2차년도)

● 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계

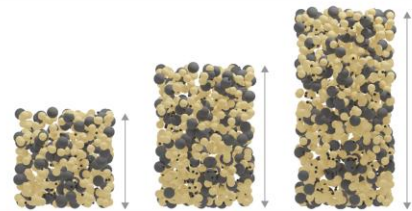
- 전기화학-기계 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 내부 전기화학 거동 예측
- 전극 설계 변수에 따른 후막 양극 내부 반응 메커니즘 분석
- 후막 복합양극 설계요소별 성능 결정인자 정량 분석
- 성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출

양극재 특성/전극 구조별 후막 복합양극 제작



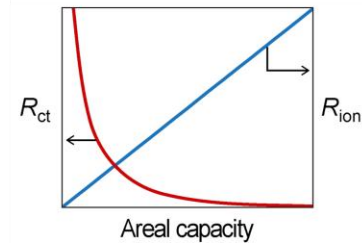
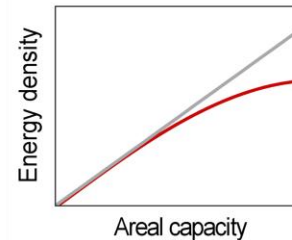
다결정 양극재

단결정 양극재



전극 설계요소 제어

저항요소 trade-off 관계



추진일정 (1차년도)

● 연구개발과제 수행일정

	연구 목표	추진 일정							기간 (주)
		10	11	12	1	2	3		
1	양극내 물성/형상/ 구조기반 전기화학- 기계 모델 구축								24
2	임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립				(계획)				12
					(수행)				

추진계획 (2차년도)

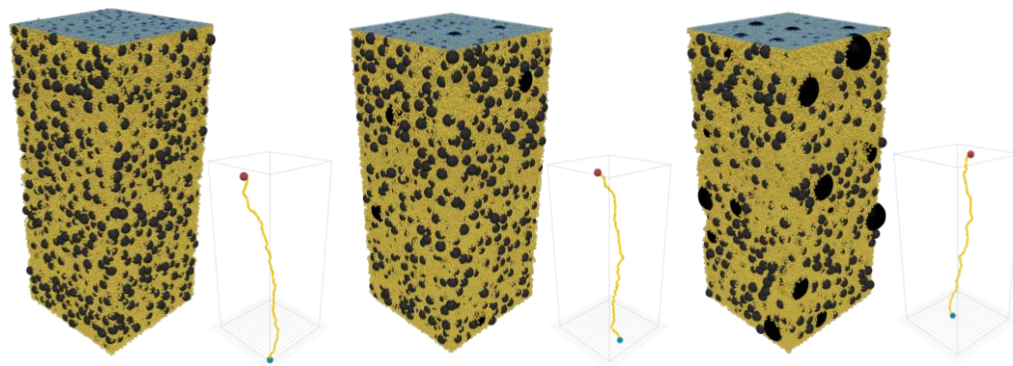
● 연구개발과제 수행일정

	연구 목표	추진 일정												기간 (주)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	모델 기반 양극 단결정 적용 전극내 전기화학 거동 예측													36
2	양극재 및 전극 설계 요소별 후막 양극 성능 결정인자 정량 분석													36
3	성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출						(계획)							16

진행사항_DEM

DEM 활용 복합양극 미세구조 예측

- 대립 (P) : $12\ \mu\text{m}$, 소립 (S) : $4\ \mu\text{m}$, SE : $1\ \mu\text{m}$
- 면용량 : $8\ \text{mAh cm}^{-2}$



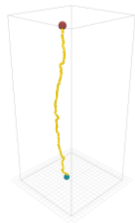
P:S=0:10

P:S=3:7

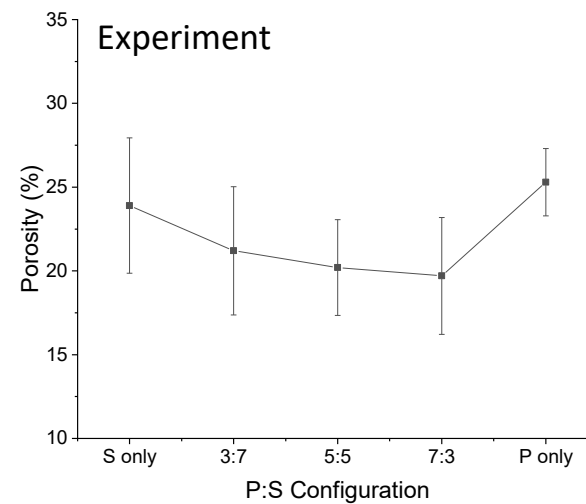
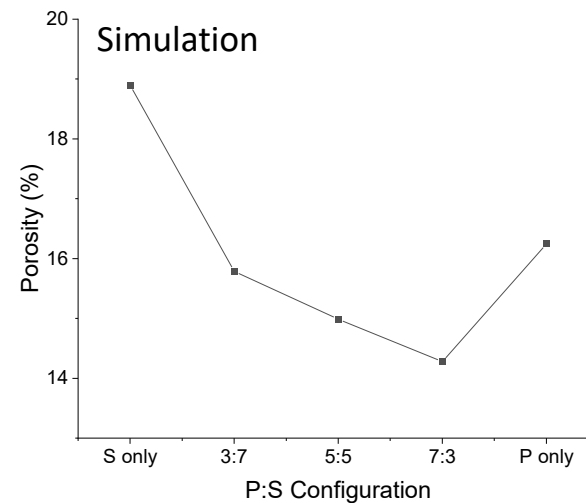
P:S=5:5



P:S=7:3



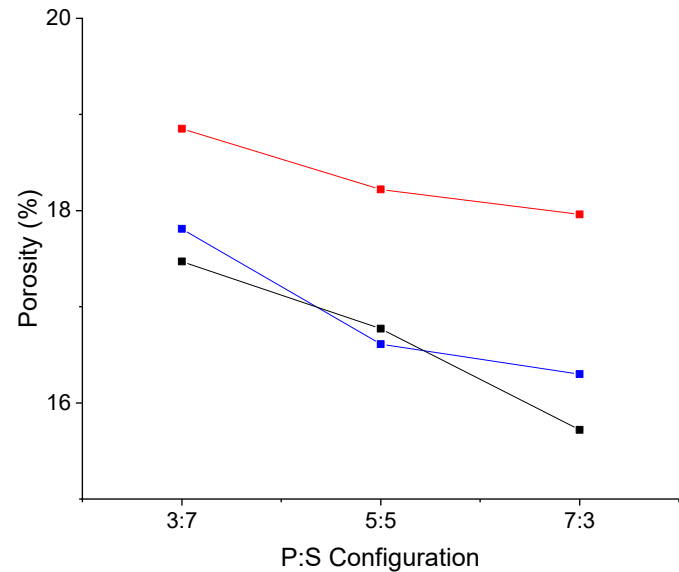
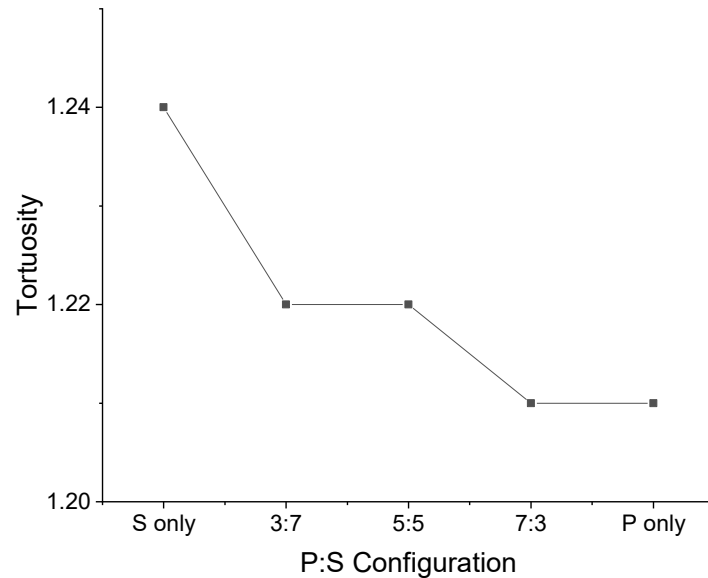
P:S=10:0



진행사항_DEM

DEM 활용 복합양극 미세구조 예측

- 대립 (P) : 12 μm , 소립 (S) : 4 μm , SE : 1 μm
- 면용량 : 8 mAh cm^{-2}

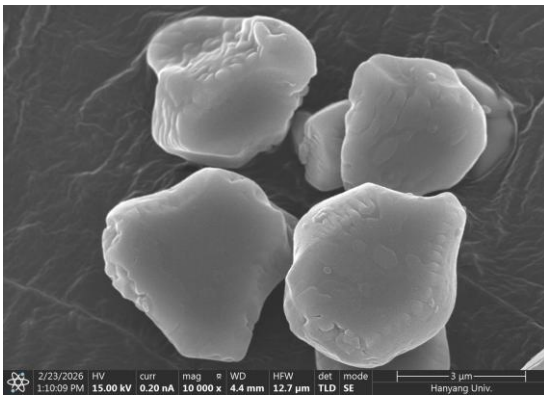


엘엔에프 단결정 샘플 분석 No.1 & 2

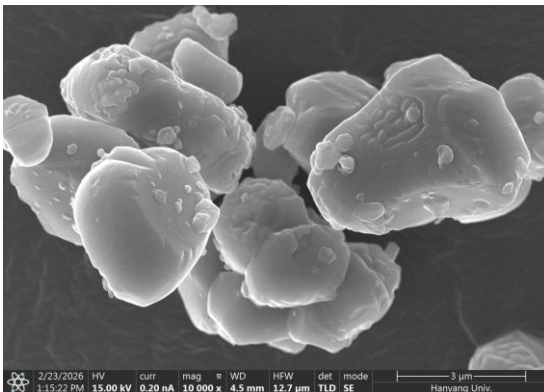
● 엘엔에프 제공 정보 (LIB)

- No. 2에서 Ni 함량 증가

No. 1

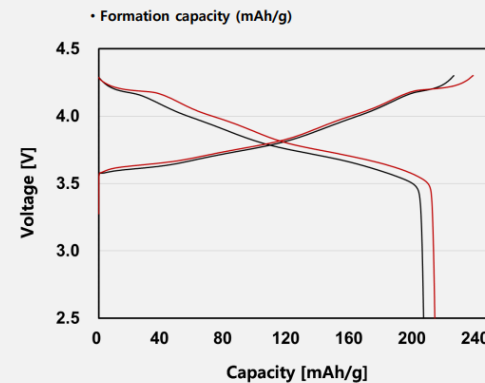


No. 2



전지 평가 결과

CONFIDENTIAL

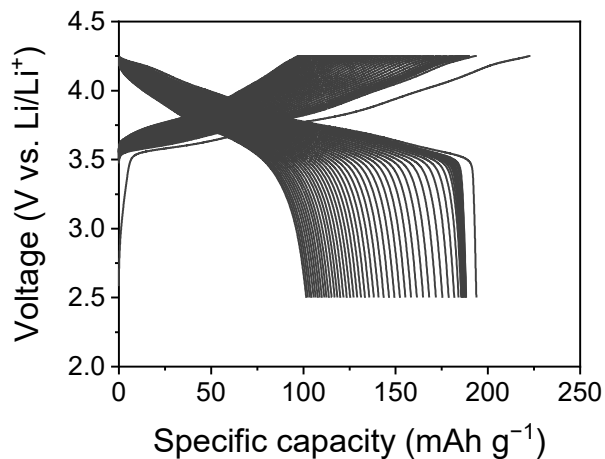


Item	Coin cell 평가(2.5-4.3V, 25°C)			
	0.1C Formation			
	CC	DC	Eff	DCIR
	[mAh/g]		[%]	[Ω]
No.1	225.0	205.9	91.5	23.5
No.2	237.3	213.0	89.8	27.5

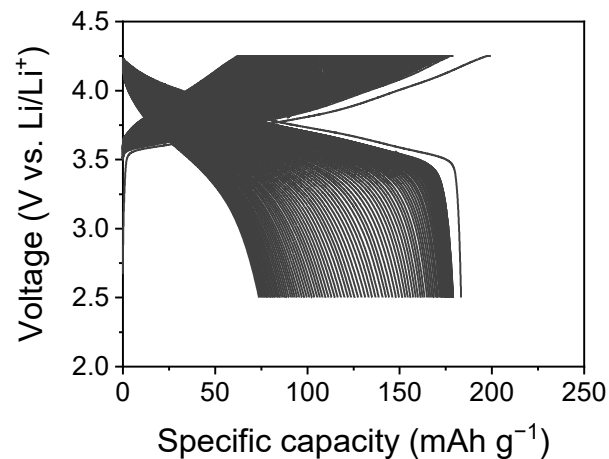
Sample		No.1	No.2
Ni/(Ni+Co+Mn)	mol%	82.5	86.9
Co/(Ni+Co+Mn)	mol%	12.7	5.7
Mn/(Ni+Co+Mn)	mol%	4.8	7.4
Li/(Ni+Co+Mn)	mol%	0.99	1.02

데이터 정리_단결정 샘플 분석

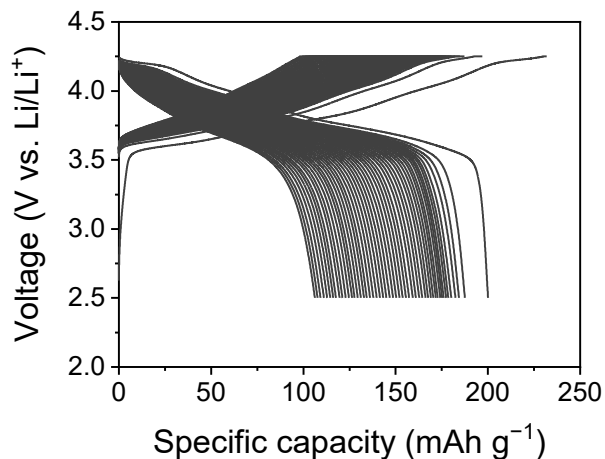
No.1 powder_2 mAh cm⁻²



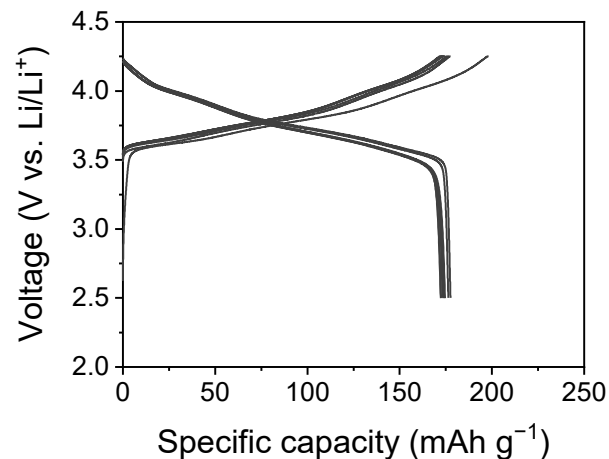
No.1 powder_4 mAh cm⁻²



No.2 powder_2 mAh cm⁻²



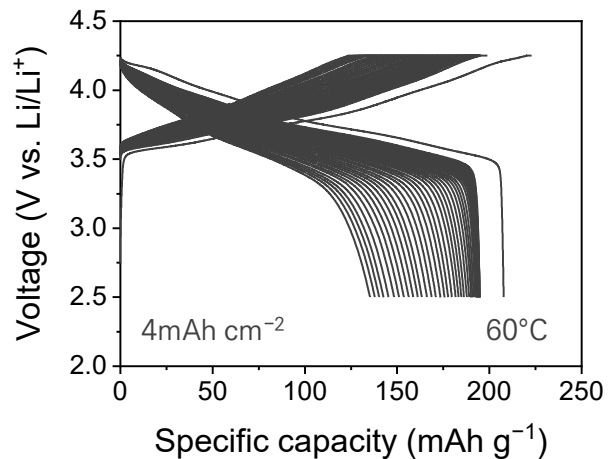
No.2 powder_4 mAh cm⁻²



0.2C, 60°C

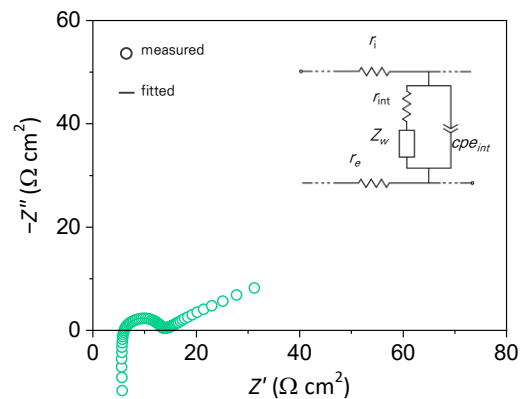
데이터 정리 _단결정 샘플 분석

No.1 건식



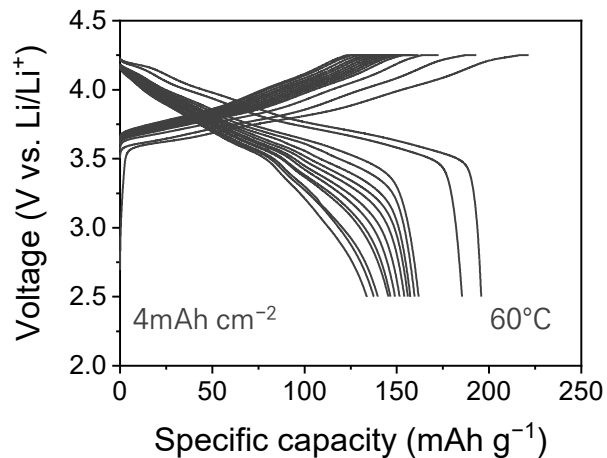
Powder 풀셀 임피던스 피팅

No. 1

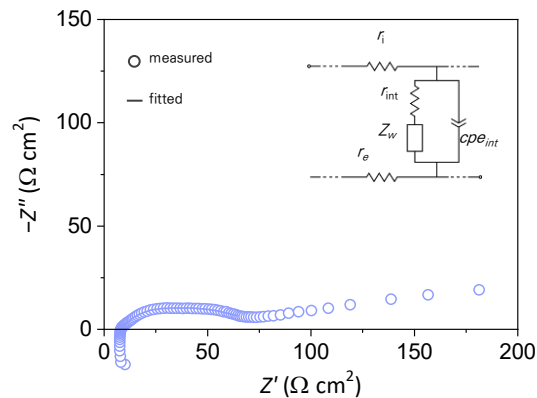


$R_{ion} (\Omega \text{ cm}^2)$	$R_{int} (\Omega \text{ cm}^2)$
0.61	4.42

No.2 건식



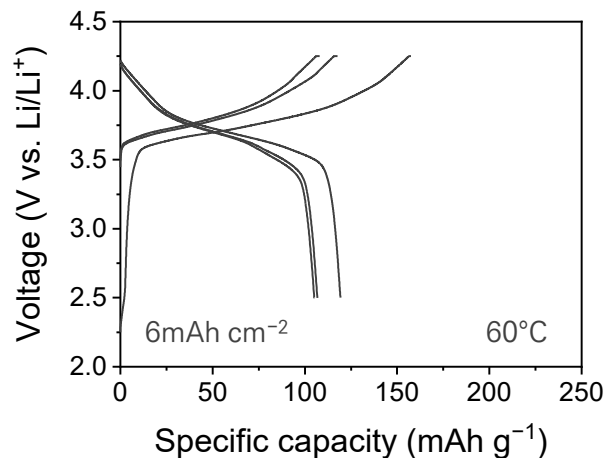
No. 2



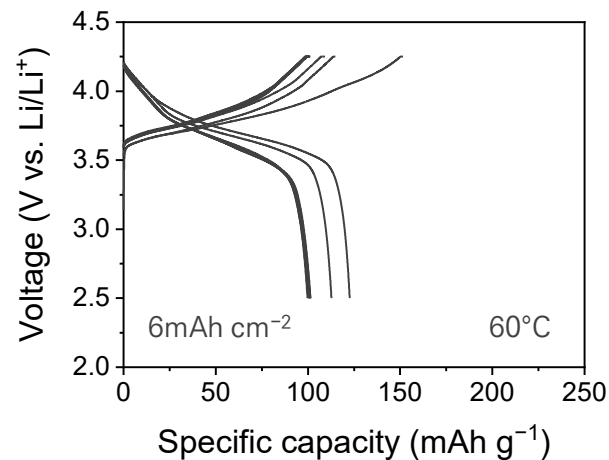
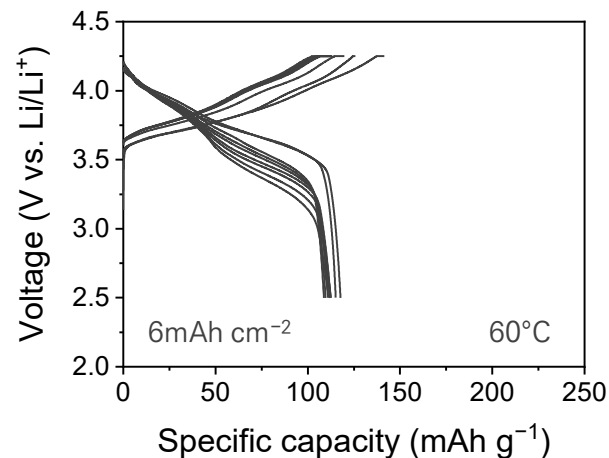
$R_{ion} (\Omega \text{ cm}^2)$	$R_{int} (\Omega \text{ cm}^2)$
0.87	23.37

건식 후막 셀 데이터

Bimodal 7:3 (No.1)



Bimodal 7:3 (No.2)



0.2C, 60°C

진행사항_후막 설계안

● 다층구조 후막 양극 설계 (상부 : 분리막 side, 하부 : 집전체 side)

• 고정 조건

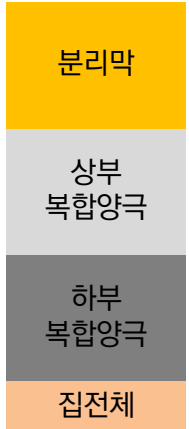
: 면적당 8 mAh, 복합양극의 활물질 함량 80 wt%, P:S = 7:3

• 설계 변수

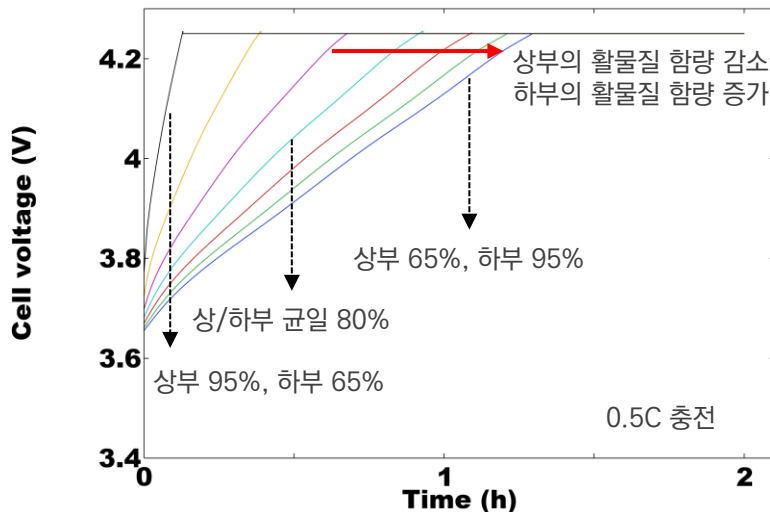
: (1) 상/하부 활물질 함량 조절 → 유효이온전도도 제어

: (2) 상/하부 P:S 분율 제어 → 활물질 표면적 및 입자 크기로 반응 제어

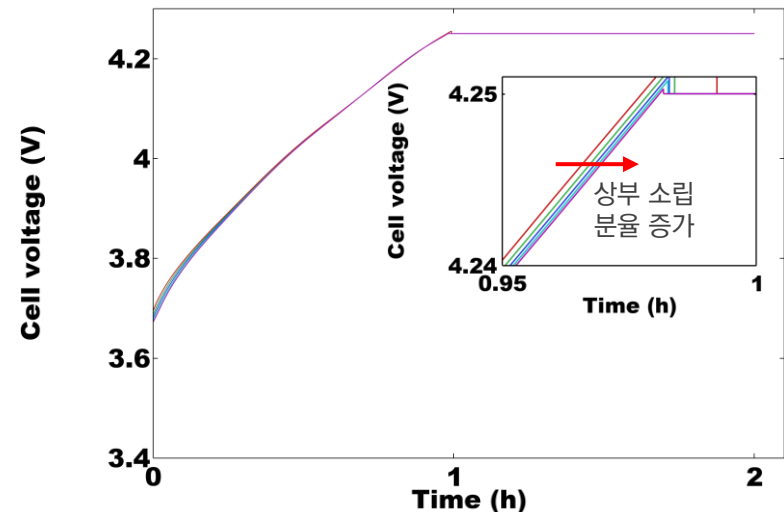
Li metal



【 상/하부 활물질 함량 조절 】



【 상/하부 P:S 분율 제어 】



진행사항_후막 설계안

● 다층구조 후막 양극 설계 (상부 : 분리막 side, 하부 : 집전체 side)

• 고정 조건

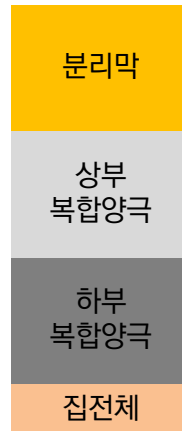
: 면적당 8 mAh, 복합양극의 활물질 함량 80 wt%, P:S = 7:3

• 설계 변수

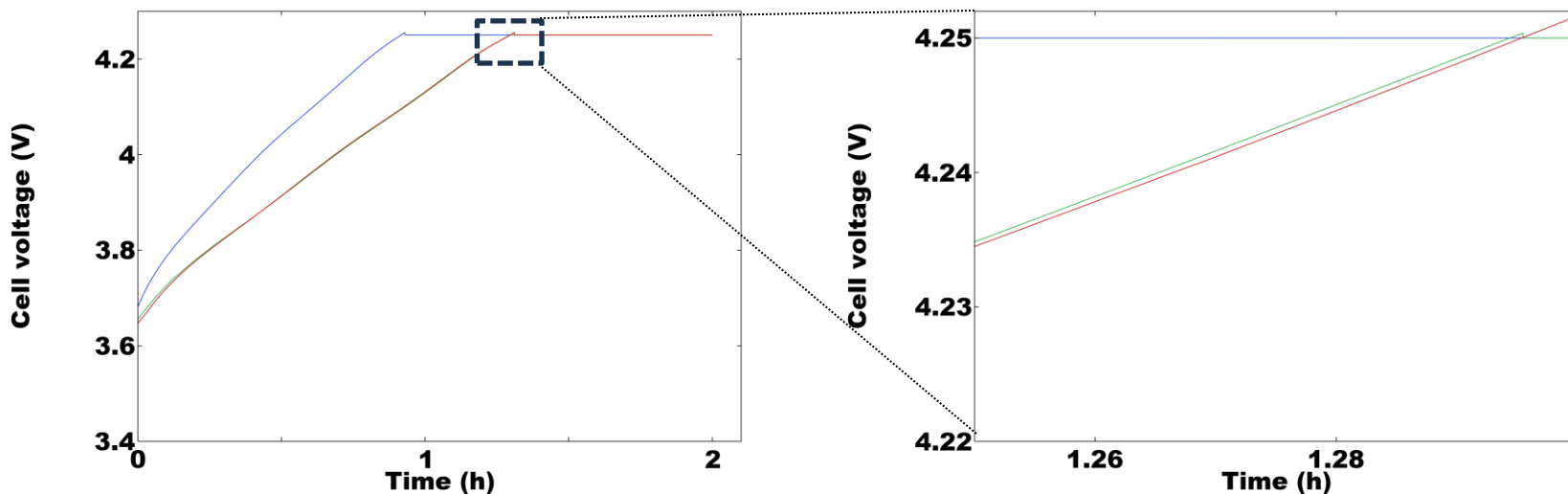
: (1) 상/하부 활물질 함량 조절 → 유효이온전도도 제어

: (2) 상/하부 P:S 분율 제어 → 활물질 표면적 및 입자 크기로 반응 제어

Li metal



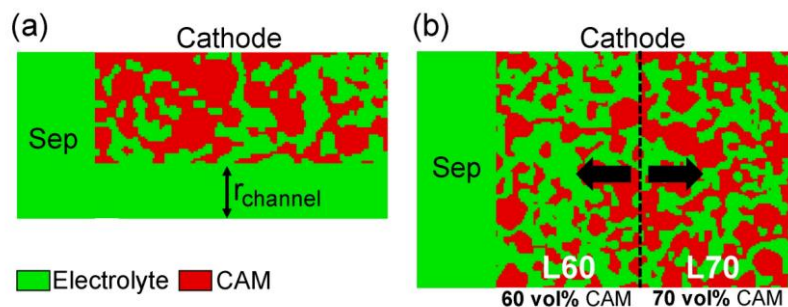
【 상/하부 활물질 함량 조절 】 + 【 상/하부 P:S 분율 제어 】



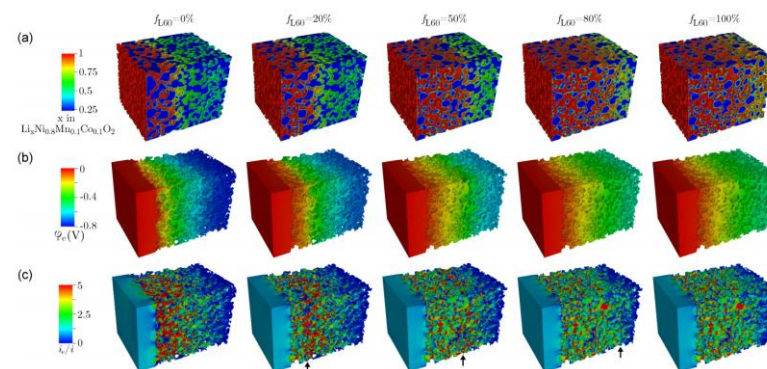
진행사항_후막 설계안

복합양극 다층구조 설계 방안 (1)

- 분리막 부근에서의 catholyte 분율 증가로 이온 전도 path 형성

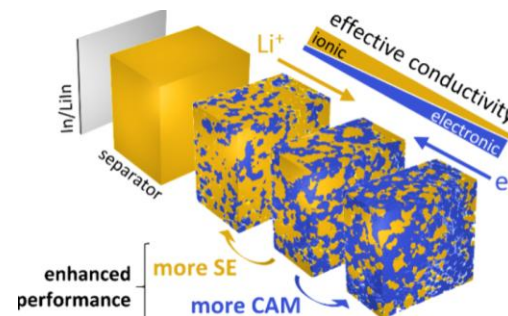
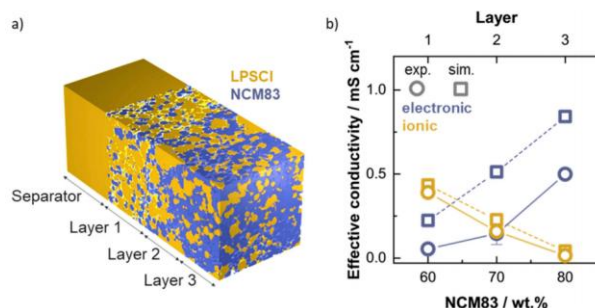


Batteries & Supercaps, 2024, 7, e202300522



복합양극 다층구조 설계 방안 (2)_3층 구조 복합양극 설계안

- 분리막 부근에서의 catholyte 분율 증가로 이온 전도 path 형성
- 집전체 부근에서의 활물질 함량 증가로 전자 전도도 상승

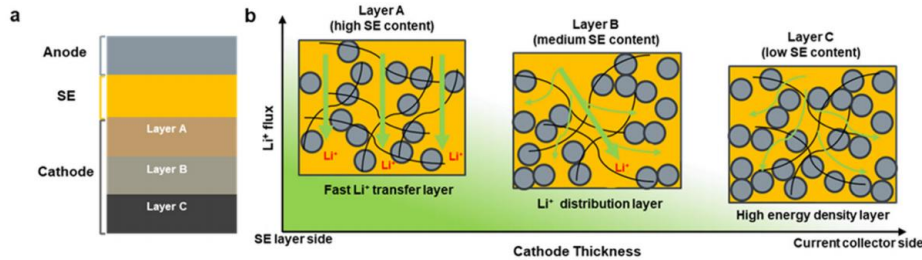


ACS Energy Lett., 2025, 10, 1664–1670

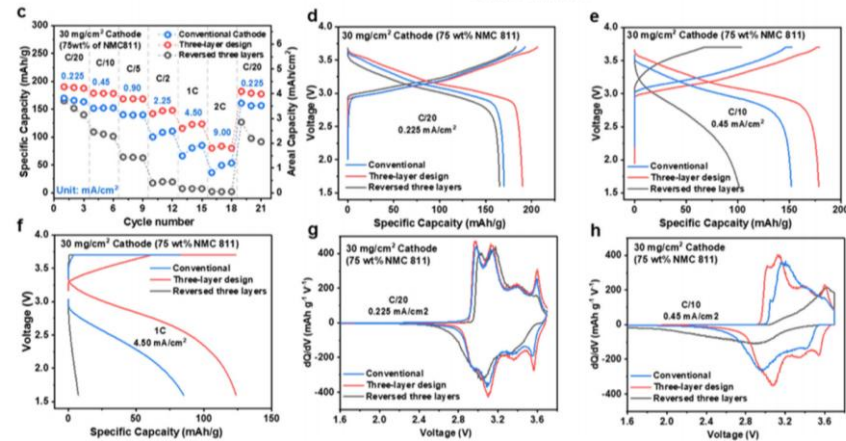
진행사항_후막 설계안

복합양극 다층구조 설계 방안 (3)_3층 구조 복합양극 설계안

- 분리막 부근에서의 catholyte 분율 증가로 이온 전도 path 형성
- 집전체 부근에서의 활물질 함량 증가로 에너지밀도 증가

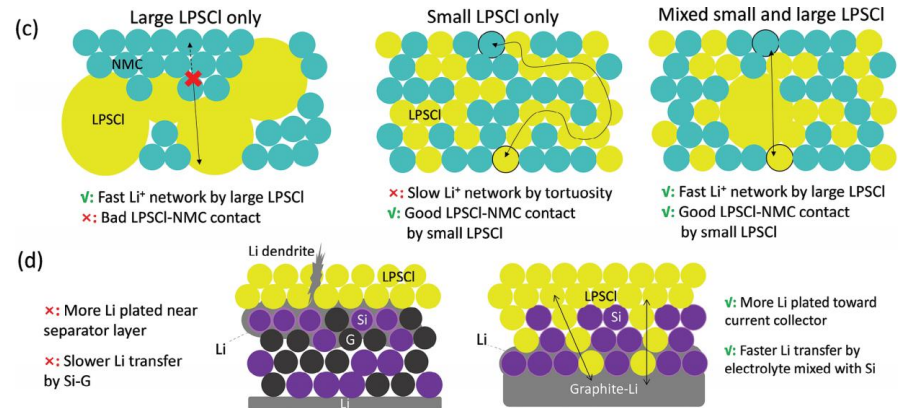
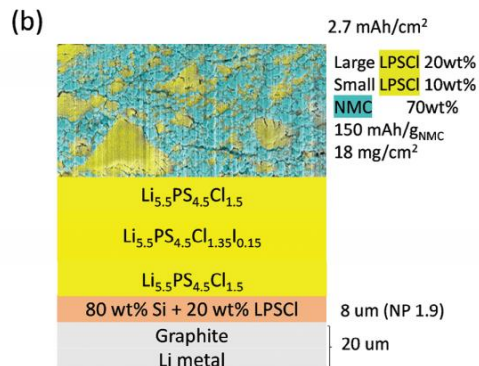


Nat. Commun., 2025, 16, 7667



복합양극 다층구조 설계 방안 (4)

- 복합양극 내에서의 SE bimodal 구조 구현
- Large SE (~4μm)의 높은 이온전도도 활용



Adv. Mater., 2024, 36, 2309306

감사합니다

데이터 정리

No.2 건식 수명 (면적당 2 mAh)

